# Estructura de Exposición: Anatomía y Fisiología de la Visión

**Mesa de Anatomía Humana: Fisiología de la Visión**
**Duración Total Estimada:** 30 Minutos (7 Bloques de exposición)

## Resumen del Cronograma de Exposición

| Bloque | Contenido / Temática Principal | Diapositivas | Tiempo Asignado |
|---|---|---|---|
| **Portada** | Introducción y Presentación | Diapositiva 1 | 1 min |
| **Bloque 1** | Órbita Ósea y Túnicas Oculares | Diapositivas 2 - 3 | 4 min |
| **Bloque 2** | Medios Transparentes y Anexos | Diapositivas 4 - 5 | 4 min |
| **Bloque 3** | Musculatura Extrínseca e Inervación | Diapositivas 6 - 7 | 4 min |
| **Bloque 4** | Histología Retiniana y Fotorreceptores | Diapositivas 8 - 9 | 4 min |
| **Bloque 5** | Fototransducción y Respuesta Eléctrica | Diapositivas 10 - 11 | 4 min |
| **Bloque 6** | Vía Óptica y Corteza Visual | Diapositivas 12 - 13 | 4 min |
| **Bloque 7** | Caso Clínico (Nictalopia) y Vanguardia Optogenética | Diapositivas 14 - 15 | 5 min |

---

## Diapositiva 1: Portada

- **Título:** Sistema Visual: Anatomía, Fisiología y Correlación Clínica
- **Subtítulo:** De la macroanatomía orbitaria a la optogenética
- **Mesa:** Mesa de Anatomía Humana

### Script del Ponente (1 minuto)

"Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión dedicada a la morfofisiología del sistema visual. A lo largo de esta exposición abordaremos desde los cimientos macroanatómicos de la órbita y el globo ocular, transitando por los mecanismos biofísicos y bioquímicos de la fototransducción, hasta las vías de procesamiento cortical y la correlación clínica con tecnologías de vanguardia."

---

# BLOQUE 1: Órbita Ósea y Túnicas Oculares (4 Minutos)

## Diapositiva 2: Cavidad Orbitaria y Forámenes Anatómicos

- **Morfología y Orientación:**
  - Pirámide cuadrangular con base anterior y vértice posterior.
  - El eje de la órbita diverge aproximadamente 18° respecto al eje anteroposterior del globo ocular.
- **Paredes Óseas:**
  - **Superior (Techo):** Cara orbitaria del hueso frontal y ala menor del esfenoides (alberga la fosa lagrimal y fosita troclear). Relación con fosa craneal anterior.
  - **Inferior (Piso):** Proceso cigomático del maxilar, hueso cigomático y proceso orbitario del palatino. Canal y conducto infraorbitario.
  - **Medial:** Proceso frontal del maxilar, hueso lagrimal, lámina orbitaria del etmoides y cuerpo del esfenoides. Presenta el surco lagrimal y conducto nasolagrimal.
  - **Lateral:** Cara orbitaria del ala mayor del esfenoides y proceso frontal del cigomático. Separa la órbita de la fosa temporal.
- **Vértice y Comunicaciones:**
  - **Conducto Óptico:** Da paso al nervio óptico (II) y a la arteria oftálmica.
  - **Fisura Orbitaria Superior (Hendidura Esfenoidal):** Paso de los nervios oculomotor (III), troclear (IV), abducens (VI), ramos del oftálmico (V1) y venas oftálmicas.
  - **Inserción del Anillo Tendinoso Común (Anillo de Zinn):** En el vértice orbitario.

## Diapositiva 3: Túnicas del Ojo: Capa Fibrosa y Vascular (Úvea)

- **Capa Fibrosa (Externa - Protectora):**
  - **Esclerótica (5/6 posteriores):** Tejido conectivo fibroso denso, resistente e inextensible. Perforada posteriormente por la lámina cribosa (salida del nervio óptico y vasos centrales).

    - **Córnea (1/6 anterior):** Segmento esférico transparente y avascular. Engastada en bisel en el limbo esclerocorneal, donde se encuentra el seno venoso de la esclerótica (conducto de Schlemm).
- **Capa Vascular / Úvea (Media - Nutricia y Pigmentada):**
    - **Coroides (3/4 posteriores):** Muy vascularizada y rica en melanina; separada de la esclerótica por la lámina fusca.
    - **Cuerpo Ciliar:** Formación musculovascular intermedia delimitada por la ora serrata. Contiene el músculo ciliar (fibras meridionales, longitudinales y circulares para la acomodación) y los procesos ciliares (~80 pliegues secretores de humor acuoso).
    - **Iris:** Diafragma circular coloreado en el plano frontal con apertura pupilar central. Presenta dos músculos lisos antagónicos:
        - *Esfínter de la pupila:* Inervación parasimpática (produce miosis).
        - *Dilatador de la pupila:* Inervación simpática (produce midriasis).

### Script del Ponente (Bloque 1)

"Iniciamos examinando el contenedor de la visión: la órbita ósea. Esta pirámide cuadrangular aloja al globo ocular con una divergencia de 18° en sus ejes. Noten cómo en el vértice, el conducto óptico transmite el nervio óptico y la arteria oftálmica, mientras que la fisura orbitaria superior canaliza los pares III, IV, VI y la rama V1.Concentrándonos en el globo ocular, identificamos tres túnicas concéntricas. La túnica externa o fibrosa se compone de la esclerótica vascularmente pobre pero resistente, y la córnea transparente. Por debajo, la úvea constituye la capa nutricia, dividida en la coroides posterior, el cuerpo ciliar —clave en la síntesis de humor acuoso y acomodación— y el iris, cuyo juego muscular regula el diámetro pupilar mediante control autonómico antagónico."

---

## BLOQUE 2: Medios Transparentes y Anexos (4 Minutos)

### Diapositiva 4: Medios Transparentes y Dinámica del Humor Acuoso

- **Medios de Refracción:** Córnea, humor acuoso, lente (cristalino) y cuerpo vítreo.
- **Lente (Cristalino) y Mecanismo de Acomodación:**
    - Lente biconvexa elástica, transparente y avascular, fijada a los procesos ciliares por la zónula ciliar (de Zinn).
    - **Visión Cercana:** Contracción del músculo ciliar $\rightarrow$ relajación de la zónula $\rightarrow$ aumento de curvatura y convexidad del cristalino.

    - **Visión Lejana (Descanso):** Relajación del músculo ciliar $\rightarrow$ tensión zonular $\rightarrow$ aplanamiento del cristalino.
- **Dinámica del Humor Acuoso:**
    - *Secreción:* Por el epitelio de los procesos ciliares en la cámara posterior.
    - *Circulación:* Fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior.
    - *Drenaje:* Filtra por la red trabecular del ángulo iridocorneal hacia el conducto de Schlemm y venas esclerales.
- **Cámara y Cuerpo Vítreo:**
    - Masa gelatinosa transparente que ocupa los 2/3 posteriores del globo ocular.
    - Fosa hialoidea anterior (alojamiento del cristalino) y conducto hialoideo (de Cloquet).

## Diapositiva 5: Aparato de Protección y Aparato Lagrimal

- **Párpados y Conjuntiva:**
    - Esqueleto fibroso constituido por los tarsos superior e inferior y ligamentos palpebrales.
    - Glándulas tarsales (de Meibomio), sebáceas y ciliares (de Moll).
    - Conjuntiva palpebral y ocular, delimitando los sacos conjuntivales superior e inferior.
- **Aparato Lagrimal:**
    - **Glándula Lagrimal:** Ubicada en la fosa lagrimal superolateral; dividida por el músculo elevador del párpado en porción orbitaria y palpebral. Vierte lágrimas al saco conjuntival superior.
    - **Vías Lagrimales:** Puntos lagrimales $\rightarrow$ conductillos lagrimales superior e inferior $\rightarrow$ saco lagrimal $\rightarrow$ conducto nasolagrimal $\rightarrow$ meato nasal inferior (válvula de Hasner).

## Script del Ponente (Bloque 2)

"Pasemos a analizar la dioptria ocular y los anexos de protección. Los medios refractivos garantizan la focalización precisa de la luz sobre la retina. El cristalino actúa como una lente dinámica: al enfocar objetos cercanos, la contracción del músculo ciliar relaja la zónula, permitiendo que el cristalino adopte una forma más esférica por su propia elasticidad.Por otro lado, la presión intraocular depende estrictamente del humor acuoso. Producido en los procesos ciliares de la cámara posterior, fluye a través de la pupila a la cámara anterior y es reabsorbido en la red trabecular hacia el conducto de Schlemm. El bloqueo en este punto es el sustrato del glaucoma. Finalmente, el sistema lagrimal asegura la lubricación continua: la película lagrimal drena desde el saco conjuntival superior hasta el meato nasal inferior por el conducto nasolagrimal."

---

# BLOQUE 3: Musculatura Extrínseca e Inervación (4 Minutos)

## Diapositiva 6: Músculos Extrínsecos del Globo Ocular

- **Organización General:** 6 músculos estriados esqueléticos organizados en cono muscular.
    - *Cuatro Músculos Rectos:* Superior, inferior, medial y lateral. Se originan en el vértice orbitario a través del anillo tendinoso común (anillo de Zinn) y se insertan en la esclerótica trazando una línea en espiral.
    - *Dos Músculos Oblicuos:*
        - **Oblicuo Superior:** Nace sobre el vértice, pasa por la tróclea superomedial reflejándose hacia atrás y se inserta en el hemisferio postero-superolateral.
        - **Oblicuo Inferior:** Nace en el piso anteromedial de la órbita (conducto nasolagrimal) y se inserta en el hemisferio postero-inferolateral.
- **Acciones Aisladas Principales (Posición Primaria):**
    - Recto Lateral: Abducción pura.
    - Recto Medial: Aducción pura.
    - Recto Superior: Elevación primaria, aducción e intorsión secundarias.
    - Recto Inferior: Depresión primaria, aducción y extorsión secundarias.
    - Oblicuo Superior: Intorsión, depresión y abducción.
    - Oblicuo Inferior: Extorsión, elevación y abducción.

## Diapositiva 7: Inervación Oculomotora (Pares Craneales III, IV y VI)

- **Mnemotecnia y Distribución:**
    - **Nervio Troclear (IV Par):** Inerva exclusivamente al oblicuo superior. (Único nervio craneal con origen aparente dorsal y fibras 100% decusadas en mesencéfalo).
    - **Nervio Abducens (VI Par):** Inerva exclusivamente al recto lateral. Corre dentro de la cavidad del seno cavernoso.
    - **Nervio Oculomotor (III Par):** Inerva al recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior.
- **Componente Vegetativo del III Par:** Fibras parasimpáticas preganglionares nacen del núcleo de Edinger-Westphal, hacen sinapsis en el ganglio ciliar e inervan al esfínter de la pupila y músculo ciliar por los nervios ciliares cortos.

### Script del Ponente (Bloque 3)

"La motilidad ocular depende de una intrincada coordinación de seis músculos estriados. Seis vectores de fuerza que permiten dirigir la mirada con precisión milimétrica. Noten la trayectoria única del oblicuo superior, que utiliza la tróclea superomedial como una polea fisiológica antes de insertarse en la esclera.Para recordar la inervación de forma práctica: el IV par (Troclear) inerva al Oblicuo Superior; el VI par (Abducens) al Recto Lateral; y el III par (Oculomotor) comanda el resto de la musculatura extrínseca más el elevador del párpado. Además, el oculomotor porta la eferencia parasimpática proveniente del núcleo de Edinger-Westphal hacia el ganglio ciliar para modular el reflejo fotomotor."

---

## BLOQUE 4: Histología Retiniana y Fotorreceptores (4 Minutos)

### Diapositiva 8: Arquitectura y Organización Retiniana

- **Topografía Retiniana:**
  - *Disco Óptico (Papila):* Salida del nervio óptico y vasos centrales; punto ciego fisiológico.
  - *Mácula Lútea y Fóvea Central:* Eje visual central; máxima agudeza visual.
- **Estratificación Celular (Dirección de afuera hacia adentro):**
  a. Epitelio pigmentario
  b. Capa de conos y bastones (segmentos externos e internos)
  c. Membrana limitante externa
  d. Capa nuclear externa
  e. Capa plexiforme externa
  f. Capa nuclear interna
  g. Capa plexiforme interna
  h. Capa de células ganglionares
  i. Capa de fibras del nervio óptico
  j. Membrana limitante interna
- **Procesamiento Radial vs. Horizontal:** Transmisión fotorreceptor $\rightarrow$ bipolar $\rightarrow$ ganglionar; modulada lateralmente por células horizontales y amacrinas.

### Diapositiva 9: Conos vs. Bastones

- **Bastones:**

    - Especializados en visión escotópica (baja luminosidad, monocromática/escala de grises).
    - Gran sensibilidad a fotones individuales; pigmento fotosensible: *Rodopsina*.
    - Mayor distribución en retina periférica.
- **Conos:**
    - Especializados en visión fotópica (alta luminosidad y discriminación cromática) y agudeza visual.
    - Contienen *Fotopsinas* selectivas para longitudes de onda corta (azul), media (verde) y larga (rojo).
    - Densidad casi exclusiva en la fóvea central.

### Script del Ponente (Bloque 4)

"Ingresamos ahora al tejido neurosensorial: la retina. Esta estructura estratificada presenta 10 capas perfectamente organizadas. Es fundamental notar que la luz debe atravesar casi todas las capas celulares antes de estimular los segmentos externos de los fotorreceptores, los cuales se apoyan directamente sobre el epitelio pigmentario.Distinguimos dos poblaciones fotorreceptoras complementarias. Los bastones, saturados de rodopsina, dominan la periferia y están optimizados para detectar niveles mínimos de luminancia en visión nocturna o escotópica. Por contraparte, los conos se concentran en la fóvea central, expresan tres variantes de fotopsinas para la visión en color y permiten la máxima agudeza espacial."

---

## BLOQUE 5: Fototransducción (4 Minutos)

### Diapositiva 10: Cascada Bioquímica de la Luz

1. **Fotoisomerización:** El fotón incide sobre la rodopsina provocando el cambio conformacional de 11-cis-retinal a todo-trans-retinal.
2. **Activación de Transducina:** La metarrodopsina activa la proteína G heterotrimérica (transducina, Gt).
3. **Fosfodiesterasa y cGMP:** La transducina activa la fosfodiesterasa (PDE), hidrolizando rápidamente el cGMP intracelular en 5'-GMP.
4. **Cierre de Canales Iónicos:** La caída en los niveles de cGMP provoca el cierre de canales de Na+/Ca2+ en la membrana plasmática.

### Diapositiva 11: Respuesta Eléctrica y Procesamiento Neural

- **Hiperpolarización de Membrana:** A oscuras el fotorreceptor mantiene una despolarización constante (-40 mV) por la "corriente oscura". Con luz, el cierre de canales causa hiperpolarización (hasta -70 mV).
- **Disminución de Glutamato:** La hiperpolarización disminuye la liberación tónica de glutamato en la sinapsis con las células bipolares.
- **Vías ON / OFF:** Células bipolares de centro ON se despolarizan al disminuir el glutamato, mientras que las de centro OFF se hiperpolarizan, generando el contraste visual hacia las células ganglionares.

### Script del Ponente (Bloque 5)

"La fototransducción es uno de los fenómenos de amplificación bioquímica más eficientes del cuerpo humano. En oscuridad, los fotorreceptores permanecen despolarizados a -40 mV debido a la entrada libre de sodio mediada por cGMP. Esto se conoce como la corriente oscura.Cuando un fotón incide en la rodopsina, provoca la fotoisomerización del 11-cis-retinal a todo-trans-retinal. Esta alteración activa la proteína G transducina, la cual estimula a la fosfodiesterasa. La rápida reducción del cGMP fuerza el cierre de los canales de sodio, hiperpolarizando la membrana celular a -70 mV. La consecuencia contraintuitiva pero elegante es que la luz reduce la liberación de glutamato, señal que es decodificada por las células bipolares ON y OFF para generar el contraste inicial."

---

## BLOQUE 6: Vía Óptica y Corteza Visual (4 Minutos)

### Diapositiva 12: Trayecto y Decusación de la Vía Óptica

- **Secuencia Neuronal:**
  - 1.ª Neurona: Célula bipolar de la retina.
  - 2.ª Neurona: Célula ganglionar de la retina.
- **Nervio Óptico (II):** Los axones ganglionares forman el nervio óptico y abandonan la órbita por el conducto óptico.
- **Quiasma Óptico:**
  - Fibras de hemirretinas nasales (campos visuales temporales): **Decusan** contralateralmente.
  - Fibras de hemirretinas temporales (campos visuales nasales): **Permanecen homolaterales**.
- **Tractos Ópticos:** Rodean los pedúnculos cerebrales y alcanzan el Cuerpo Geniculado Lateral (CGL) del tálamo (3.ª neurona).

### Diapositiva 13: Radiaciones Ópticas y Corteza Visual Primaria

- **Radiaciones Ópticas (de Gratiolet):**
    - Fibras superiores e inferiores (bucle de Meyer temporal) que viajan a través de la porción retrolenticular de la cápsula interna.
- **Corteza Visual Primaria (V1 / Área 17 de Brodmann):**
    - Ubicada en los labios superior e inferior del surco calcarino, cara medial del lóbulo occipital.
    - 4.ª Neurona: Neuronas piramidales y estrelladas de la corteza calcarina.
- **Áreas Visuales Secundarias (Áreas 18 y 19 de Brodmann):** Integración de movimiento, forma y reconocimiento de patrones.

### Script del Ponente (Bloque 6)

"Una vez generados los potenciales de acción por las células ganglionares, la información viaja a través de la vía óptica. En el quiasma óptico presenciamos una reorganización crítica: las fibras de las hemirretinas nasales cruzan al lado opuesto, mientras que las temporales continúan ipsilateralmente. Así, cada tracto óptico transporta la representación completa del campo visual contralateral.Tras hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, las radiaciones ópticas proyectan hacia el lóbulo occipital. Tengan presente el bucle de Meyer, que rodea el asta temporal del ventrículo lateral. Finalmente, la información llega a la corteza visual primaria o área 17 de Brodmann, dispuesta en los márgenes de la cisura calcarina, donde se inicia el procesamiento consciente de la imagen."

---

## BLOQUE 7: Cierre, Clínica y Vanguardia (6 Minutos)

### Diapositiva 14: Caso Clínico de Integración: Nictalopia

- **Presentación:** Paciente masculino de 35 años que consulta por imposibilidad manifiesta para ver en penumbra o conducir de noche, conservando visión diurna y discriminación de colores normal.
- **Correlación Histológica:** Afección selectiva de los bastones (encargados de la visión escotópica).
- **Bases Bioquímicas:** Carencia severa de Vitamina A o mutación genética (ej. Retinitis Pigmentosa) $\rightarrow$ incapacidad de regenerar el 11-cis-retinal $\rightarrow$ déficit de rodopsina activa $\rightarrow$ fallo de la hiperpolarización ante iluminación tenue.

## Diapositiva 15: Vanguardia Científica: Premio Nobel de Medicina 2026

- **Premio Nobel 2026:** Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por el desarrollo de la **Optogenética** y opsinas microbianas.
- **Fundamento y Conexión:** Así como la retina utiliza rodopsina y fotopsinas para transducción de luz a señal eléctrica, la optogenética expresa canales fotosensibles de algas en membranas neuronales específicas.
- **Aplicación Terapéutica:** Permite encender o apagar circuitos neurales con pulsos de luz láser; actualmente en ensayos clínicos para restaurar la visión en degeneraciones retinianas avanzadas.
- **Frase de Cierre:** *"De la anatomía descriptiva en la órbita, al control de neuronas individuales mediante la luz."*

## Script del Ponente (Bloque 7)

"Para integrar estos conceptos, analicemos este caso clínico: un paciente de 35 años que presenta nictalopia o ceguera nocturna. Conserva intacta la discriminación cromática diurna, pero no puede orientarse con baja iluminación. Anatómica e histológicamente, esto señala un compromiso directo de los bastones. A nivel molecular, la falta de vitamina A o las mutaciones en proteínas de la cascada impiden la regeneración del 11-cis-retinal, bloqueando la transducción de luz tenue.Para concluir nuestra presentación, conectamos la fisiología visual con la vanguardia científica. El principio biológico por el cual una opsina convierte la luz en una respuesta eléctrica es la base de la optogenética. Al introducir genes de opsinas microbianas en neuronas no fotosensibles, los investigadores pueden activar o silenciar circuitos cerebrales específicos mediante haces de luz.Hoy en día, esta tecnología nacida del estudio de los fotopigmentos se está utilizando en terapia génica para reactivar células ganglionares sobrevivientes en pacientes con retinosis pigmentaria. Hemos viajado de la anatomía descriptiva de la órbita al control molecular de la mente mediante la luz. Muchas gracias por su atención."